13èmes ASSISES DE GÉNÉTIQUE HUMAINE ET MÉDICALE
CANNES, PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
27-30 JANVIER 2026
www.assises-genetique.org
FFGH



Analyse des échanges en ligne des familles touchées par une mutation du gène KCNB1 : apports des données de vie réelle et des méthodes d'intelligence artificielle

Emma Le Priol, Rima Nabbout, Mélissa Cassard, Anita Burgun

ASSOCIATION KCNB1 FRANCE

PR[AI]RIE
PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE

institut imagine
GUÉRIR LES MALADIES GÉNÉTIQUES

Université Paris Cité

CHAIRE VULNÉRABILITÉS & CAPABILITÉS
VULCA
VIVRE AVEC UNE MALADIE GÉNÉTIQUE

Contexte

Mutation du gène KCNB1 : encéphalopathie épileptique et développementale (EED) encore relativement peu connue

- Problématiques communes à une majorité de maladies rares : errance diagnostique, manque de données, options thérapeutiques limitées, enjeux de financement et visibilité, impact socio-familial
- Problématiques spécifiques : expressions phénotypiques multiples et encore mal connues, histoire naturelle encore peu connue



Riches savoirs expérientiels des familles, éparpillés dans les différents canaux



Réunir ces savoirs ainsi que les besoins exprimés



Application à destination des familles

Fonctionnalités évoquées pour le moment

- Identifier le type de crise
- Tenir un agenda des crises
- Savoir la conduite à tenir en cas de crise
- En dehors des crises, avoir accès à des informations précises, claires, vérifiées par des professionnel·les de santé

Contexte

Difficultés rencontrées par les familles

- Errance diagnostique
- Difficultés quotidiennes
- Absence/recherche de traitements adéquats
- Solitude face à la maladie
- Impacts sociaux et familiaux

mènent à

Utilisation des réseaux sociaux par certain·es

- Créer du lien social
- Regrouper les familles en associations
- S'informer
- Partager ses propres expériences
- Recherche d'**information**

Risques : propagation de fausses informations, promotion de traitements non validés scientifiquement, discours culpabilisants ou inquiétants sur certains traitements..

Objectifs

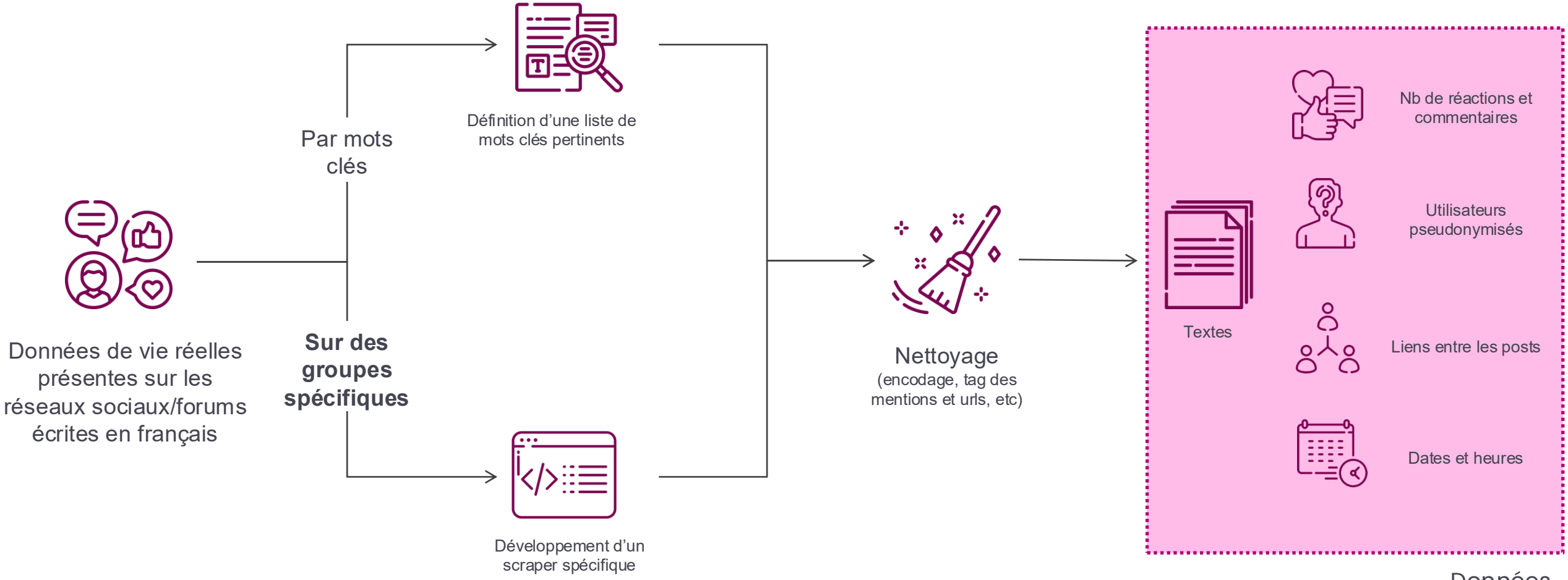
i. **Comprendre les dynamiques de partage des connaissances au sein des réseaux sociaux**

ii. Détecter et catégoriser les besoins des familles ainsi que les conseils échangés

iii. Mettre en place des outils concrets pour que les informations pertinentes arrivent aux familles

Objectifs plus « long terme » : visibilité, études sur l'histoire naturelle, accompagnement personnalisé des familles

Méthodes : collecte des données



Le traitement des données s'inscrit dans le cadre de la méthodologie de référence MR-004 et est enregistré au HDH sous le N° F20231205165541

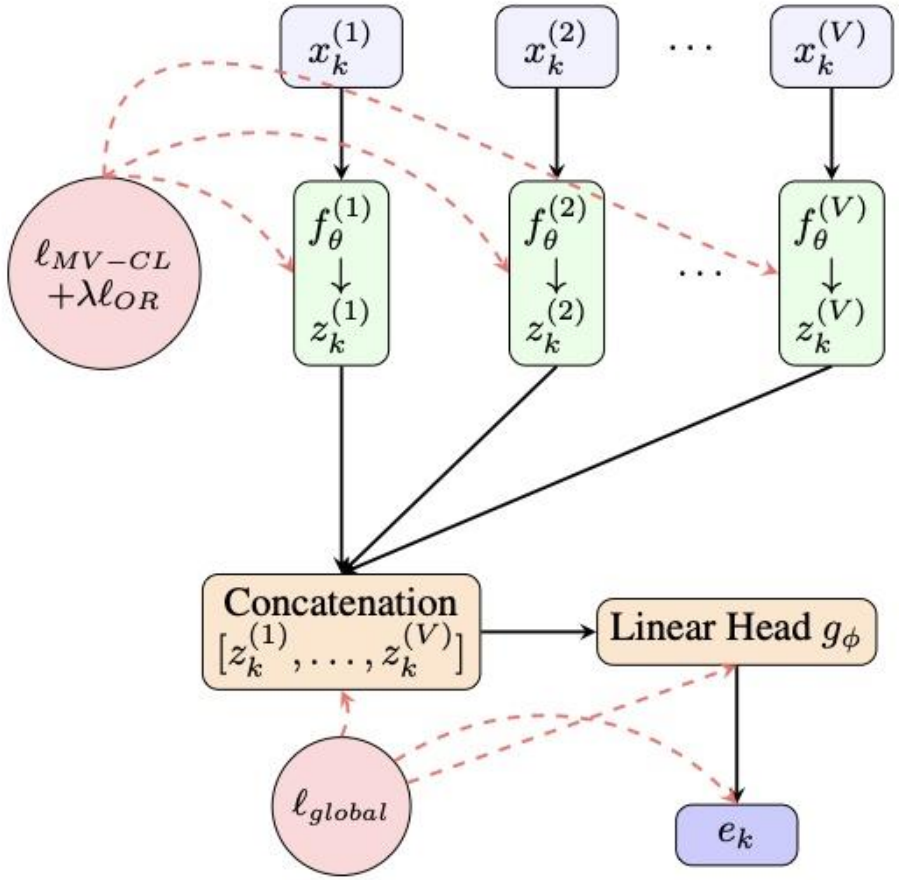
Méthodes : tri et représentation des données

Tri des messages

- Modèle entraîné (sur un corpus de données publiques sur les EED) pour gardes les messages contenant une expérience vécue de la maladie*
- F1 score de 85.87%*
- Application du modèle sur les données collectées avec l'association

Représentation

- *Self-supervised learning*: on apprend des données sans avoir d'étiquettes
- Apprentissage contrastif: pour apprendre des *embeddings* plus riches et plus facilement séparables en *clusters*



* Le Priol, E., Potier, J., & Burgun, A. (2025). Can Generative LLMs Help Classify Imbalanced Real-World Data? Exploring Rare Diseases on Social Media. *Studies in Health Technology and Informatics*, *329*, 683-687.

Résultats : données collectées

Réseaux sociaux de l'association

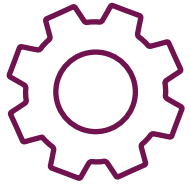


1 657 messages collectés



Août 2021 → Décembre 2025

Classification*

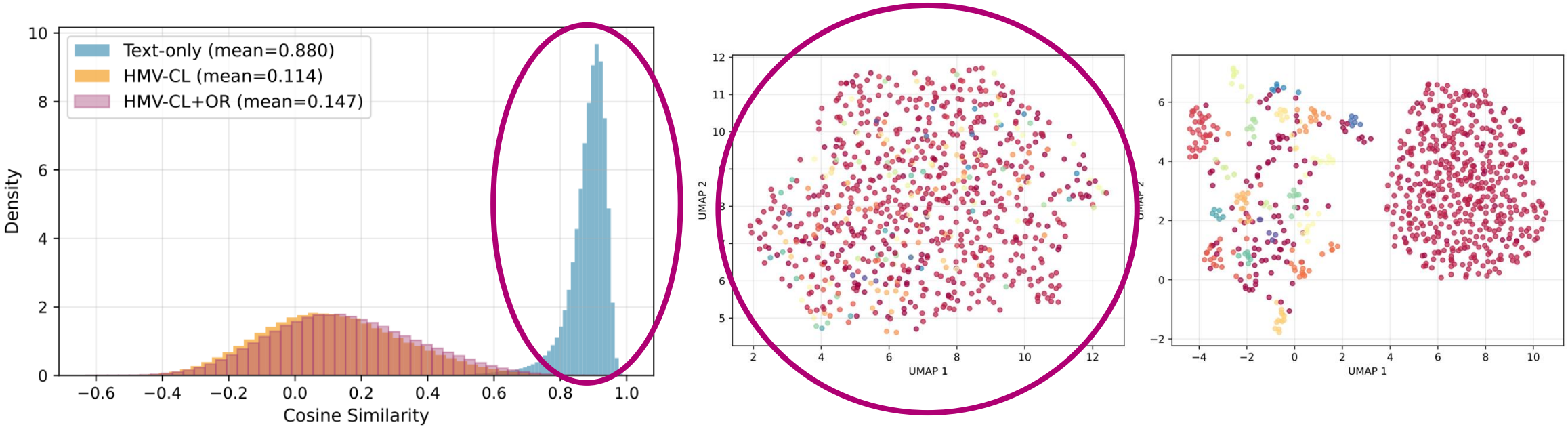


784 messages conservés : contenant un récit d'une expérience vécue de la maladie

	Moyenne	Médiane	Min	Max
Nb messages/utilisateur·rice	10.45	4	1	144
Longueur du message (tokens)	73.45	41	3	1 509

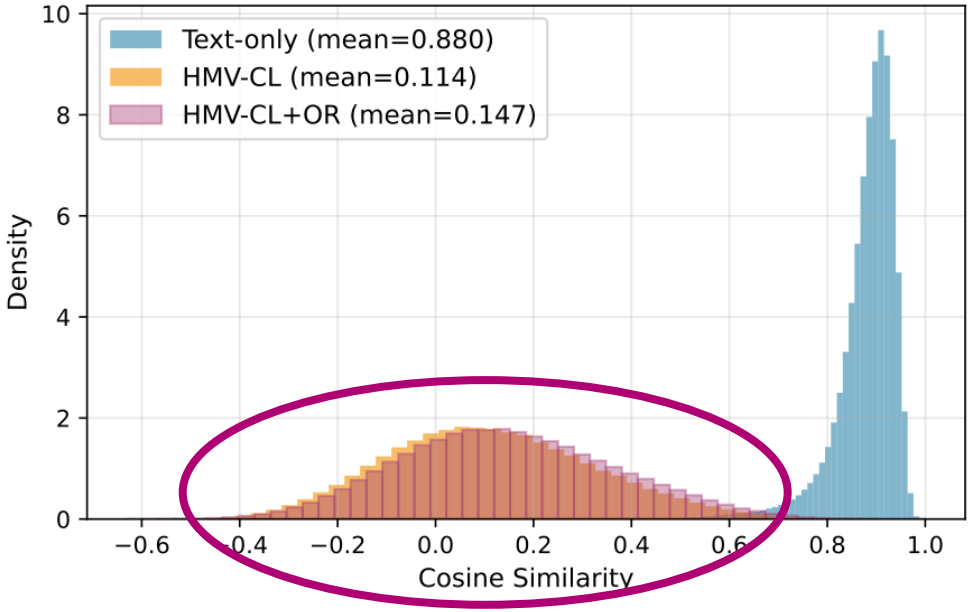
* Le Priol, E., Potier, J., & Burgun, A. (2025). Can Generative LLMs Help Classify Imbalanced Real-World Data? Exploring Rare Diseases on Social Media. *Studies in Health Technology and Informatics*, *329*, 683-687.

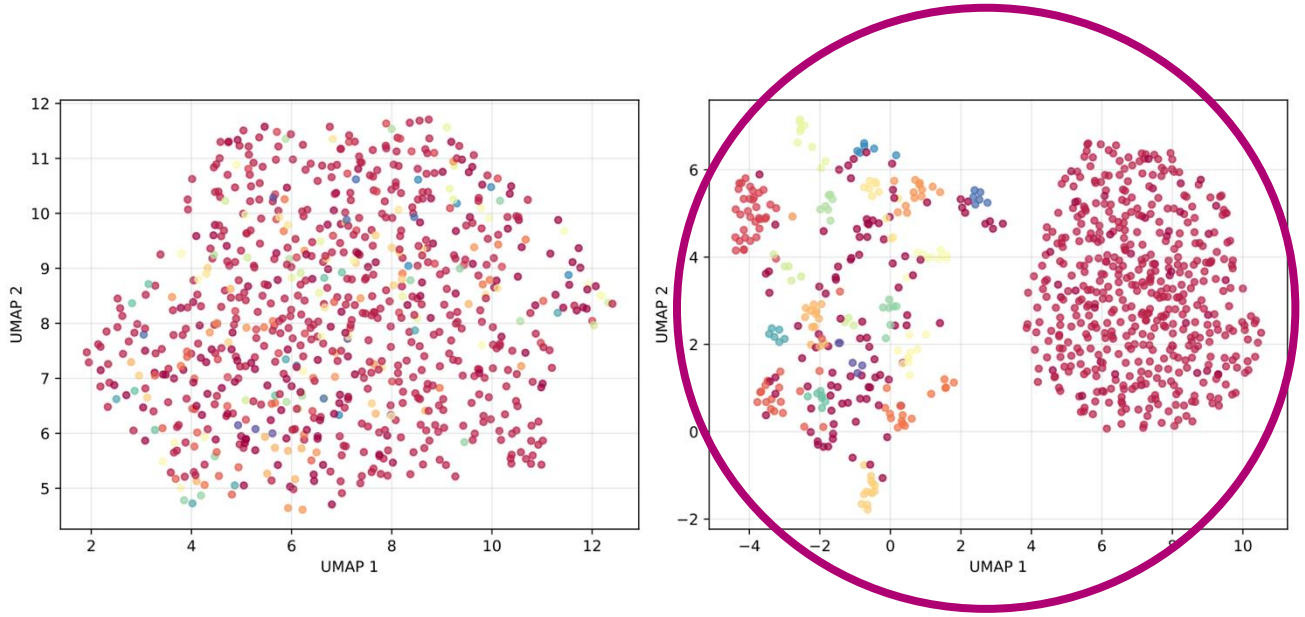
Résultats : meilleure séparation des messages



Les embeddings étaient tous trop "proches"

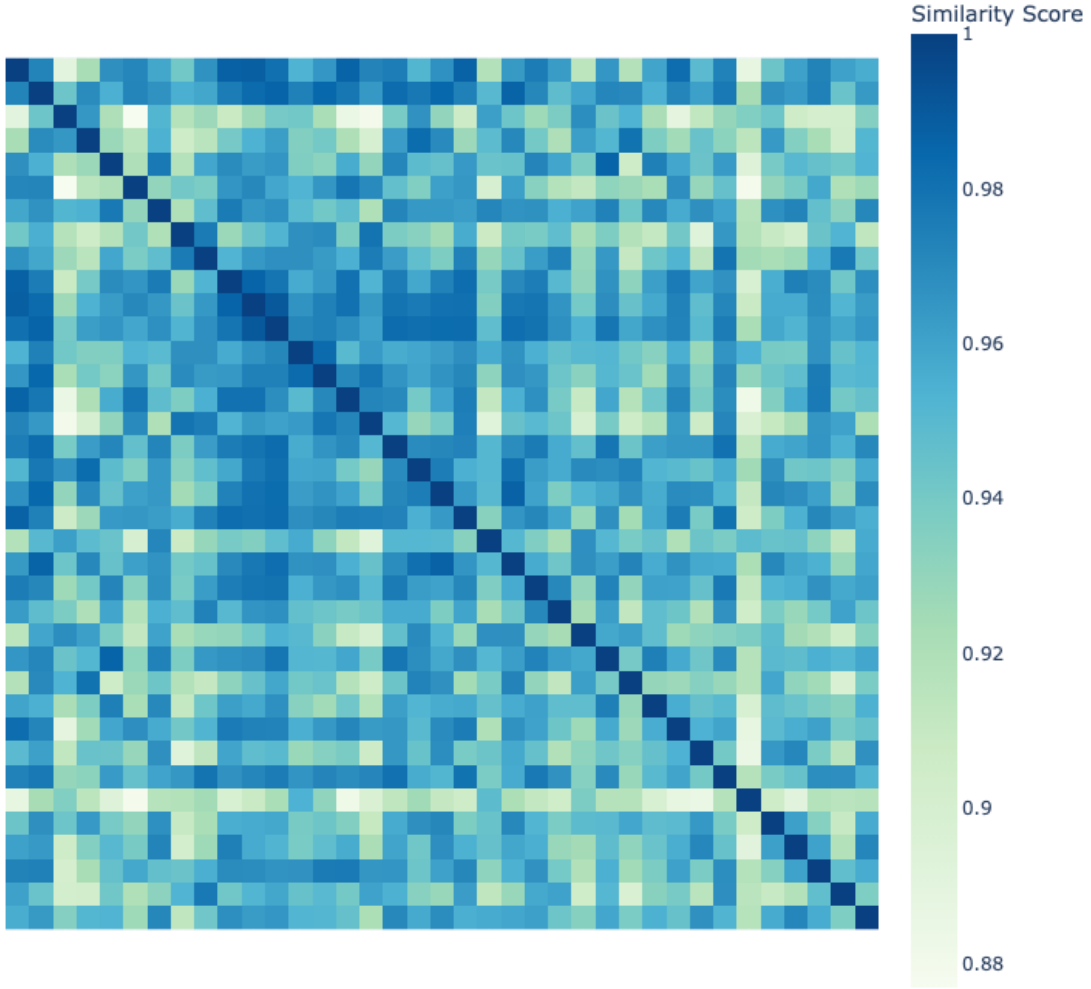
Résultats : meilleure séparation des messages



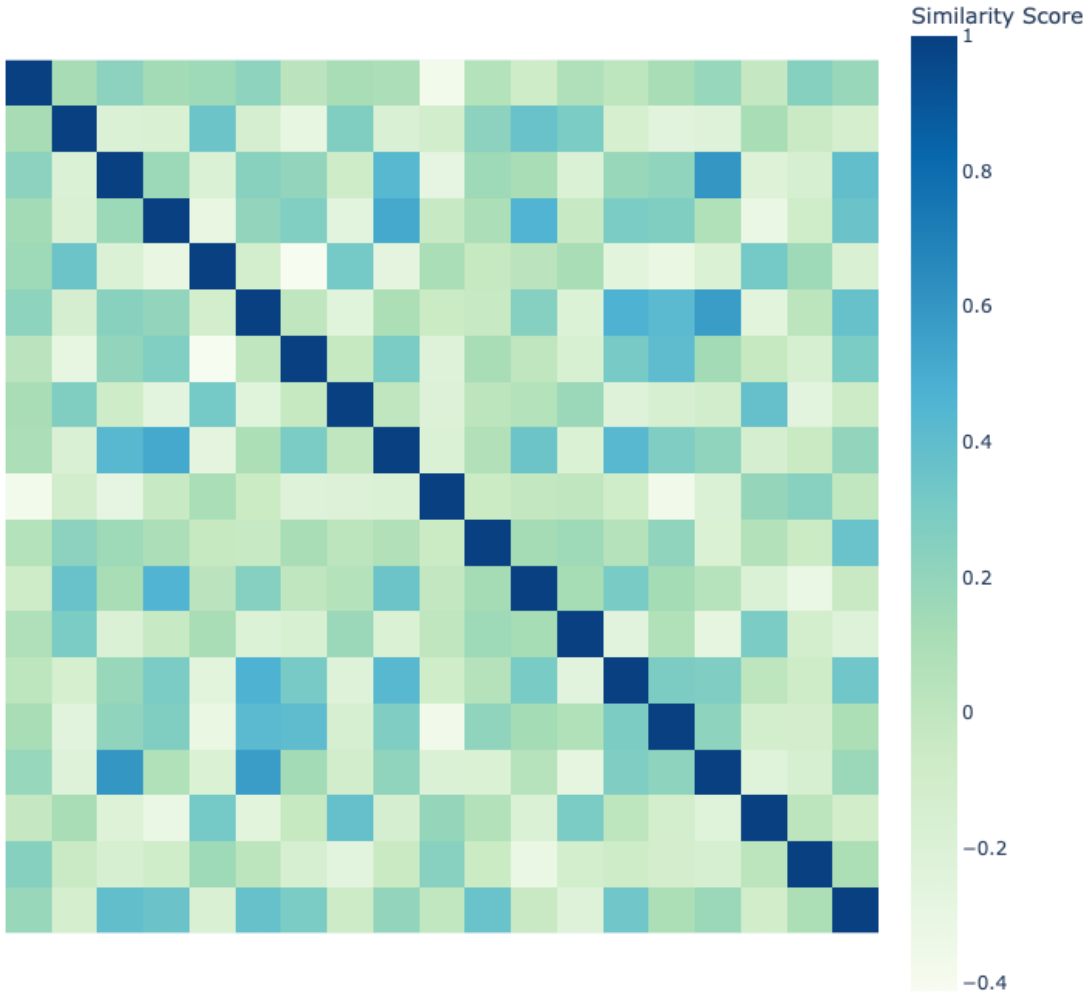


Notre modèle permet de les écarter, pour mieux les différencier

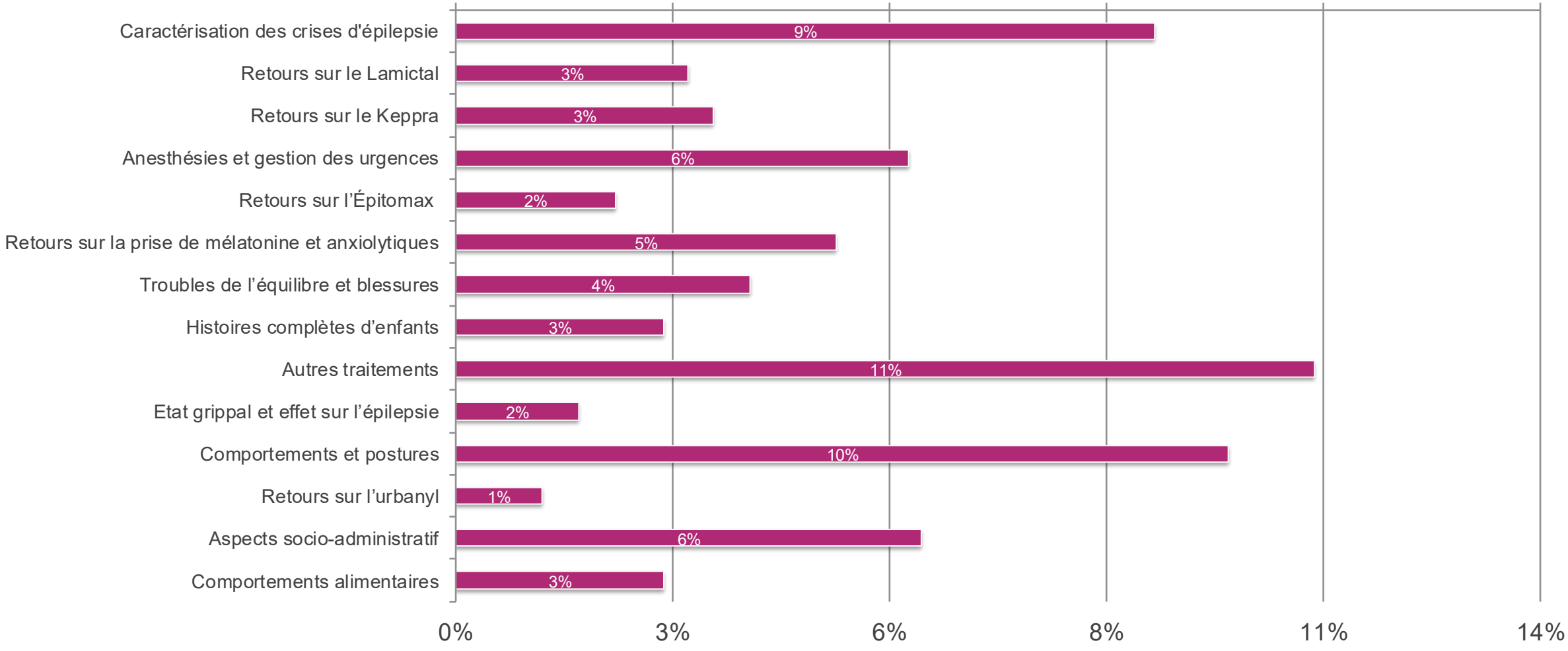
Résultats : meilleure séparation des messages



Résultats : meilleure séparation des messages



Résultats : thématiques abordées dans les messages



Merci !



Equipe Data Science et Bio-informatique clinique de l'Institut *Imagine*

emma.le-priol@institutimagine.org